Colección de problemas de cilindros neumáticos

Fuerza, dimensionado, consumo de aire y caudal

Salvo que el enunciado diga otra cosa, la presión que da la red de aire comprimido es **relativa** (manométrica) y la presión atmosférica vale $p_{atm} = 1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$. El aire se comprime a temperatura constante, así que el paso de condiciones de trabajo a condiciones normales se hace con Boyle-Mariotte, $p_{abs} \cdot V_{trabajo} = p_{atm} \cdot V_{normales}$, siendo $p_{abs} = p_{atm} + p_{rel}$. La gravedad vale $g = 9{,}81\ \text{m/s}^2$, de donde $1\ \text{kp} = 9{,}81\ \text{N}$. Las secciones de un cilindro son $S_{av} = \pi D^2/4$ y $S_{ret} = \pi(D^2 - d^2)/4$.

Fuerza y presión de trabajo

1.

Una prensa de banco aprieta los tornillos de una tapa con un cilindro neumático de doble efecto. El émbolo tiene 63 mm de diámetro y el vástago, 20 mm. La red de aire comprimido del taller trabaja a 6 bar. Despreciando el rozamiento, calcula la fuerza que ejerce el vástago en el avance y en el retroceso.

2.

El portalón de un muelle de carga se abre con un cilindro de doble efecto que ha de empujar con 4 000 N en la carrera de avance. El émbolo mide 100 mm de diámetro y el vástago, 25 mm. Calcula la presión relativa que debe dar la red de aire comprimido y la fuerza de que se dispone en el retroceso con esa misma presión.

3.

Un cilindro de doble efecto desvía cajas de una cinta transportadora a otra. El diámetro del émbolo es de 50 mm y el del vástago, 16 mm, y la presión de trabajo es de 6 bar. Las pérdidas por rozamiento del émbolo y de las juntas equivalen al 10 % de la fuerza teórica, tanto en el avance como en el retroceso. Calcula las fuerzas netas en los dos sentidos.

4.

Una grapadora industrial cierra las cajas de cartón con un cilindro de simple efecto y retorno por muelle, conectado a una red de 7 bar. El émbolo tiene 80 mm de diámetro y la carrera es de 50 mm. La constante del muelle vale 120 N/cm y la fuerza de rozamiento equivale al 10 % de la fuerza teórica. Calcula la fuerza que ejerce el vástago al final de la carrera de avance, que es donde se cierra la grapa.

5.

Una etiquetadora aplica las etiquetas con un cilindro de simple efecto de 40 mm de diámetro de émbolo, alimentado a 600 kPa. El rozamiento supone el 12 % de la fuerza teórica y el muelle recuperador, el 6 %. Calcula la fuerza teórica y la fuerza neta de avance.

6.

Un banco de ensayos comprueba cuántas aperturas resiste una bisagra antes de fallar. La abre y la cierra un cilindro de simple efecto con retorno por muelle, de 50 mm de diámetro de émbolo y 120 mm de carrera. La bisagra opone una resistencia de 100 N y el muelle del cilindro, 60 N. Calcula la presión mínima que ha de tener la red y el volumen de aire, medido en condiciones normales, que consume el banco al cabo de un millón de ciclos si la red se ajusta justo a esa presión mínima.

Dimensionado del émbolo y del vástago

7.

Un pequeño elevador de piezas de una línea de montaje sube verticalmente una carga de 60 kp con un cilindro de simple efecto que retrocede por gravedad, sin muelle. La red da 7 bar. Calcula el diámetro mínimo que debe tener el émbolo y elige después el diámetro normalizado inmediatamente superior de entre los disponibles: 25, 32, 40, 50, 63 y 80 mm. Comprueba con qué fuerza empuja el cilindro elegido.

8.

Una plegadora de chapa fina necesita una fuerza neta de 8 000 N. La acciona un cilindro de simple efecto en el que el rozamiento supone el 10 % de la fuerza teórica y el muelle es despreciable frente a ella. El compresor da 6 bar. Calcula el diámetro teórico del émbolo, elige el normalizado inmediatamente superior de entre 100, 125, 140 y 160 mm y comprueba la fuerza neta que se obtiene con él.

9.

Una cadena de montaje de estructuras metálicas necesita un cilindro de doble efecto que empuje verticalmente con 4 000 N en la carrera de avance. El fabricante ofrece dos modelos con las mismas dimensiones –émbolo de 100 mm, vástago de 30 mm y carrera de 250 mm– que solo se diferencian en la tensión máxima admisible del material del vástago: 1 MPa en uno y 10 MPa en el otro. Justifica cuál de los dos hay que elegir y calcula el volumen de aire que consume por ciclo, medido a la presión de trabajo.

10.

Se quiere diseñar un cilindro de doble efecto que ejerza una fuerza máxima de 10 000 N con una carrera de 200 mm. Calcula el diámetro que ha de tener el vástago para que la tensión en él no supere los 8 MPa al ejercer esa fuerza máxima, y el diámetro del émbolo sabiendo que el consumo de aire por ciclo, medido a la presión de trabajo, ha de ser de 3 litros.

Consumo de aire y caudal

11.
Un cilindro de doble efecto tiene un émbolo de 80 mm de diámetro, un vástago de 25 mm y una carrera de 200 mm. Calcula el volumen de aire que desplaza en un ciclo completo, medido a la presión de trabajo, y exprésalo en litros.

12.
La compuerta de una tolva de áridos la mueve un cilindro de doble efecto con un émbolo de 90 mm de diámetro, un vástago de 28 mm y una carrera de 420 mm, que completa 20 ciclos por minuto a una presión de trabajo de 5 bar. Calcula el caudal de aire que consume, expresado en litros por minuto, a la presión de trabajo y en condiciones normales.

13.
Un cilindro de simple efecto con retorno por muelle tiene un émbolo de 63 mm de diámetro y una carrera de 100 mm, trabaja a 6 bar y completa 6 ciclos por minuto. Calcula el consumo de aire, medido en condiciones normales, durante una hora de funcionamiento.

14.
Un cilindro neumático tiene un émbolo de 20 mm de diámetro, un vástago de 12 mm y una carrera de 45 mm, y trabaja a un ritmo de 15 ciclos por minuto. Calcula el caudal de aire que consume en condiciones de trabajo si es de doble efecto y el que consumiría si fuese de simple efecto, y explica a qué se debe la diferencia.

15.
Una estación de punzonado de chapa lleva un cilindro de doble efecto de 10 cm de diámetro de émbolo, con una relación entre los diámetros del émbolo y del vástago igual a 5. Está conectado a una red de aire comprimido a 2 MPa y efectúa 15 ciclos por minuto. Calcula la longitud de la carrera si el caudal de aire que se consume, medido en condiciones normales, es de 583 l/min.

16.
Una remachadora coloca los remaches con un cilindro de simple efecto de 250 mm de carrera que consume 420 cm^3 de aire por ciclo, medidos a la presión de trabajo, que es de 200 kPa. Calcula el diámetro del émbolo y la fuerza efectiva de avance, sabiendo que el rozamiento supone el 10 % de la fuerza teórica y el muelle, el 5 %.

17.
Se quiere diseñar un cilindro de simple efecto de 20 cm de carrera que consuma por ciclo 900 cm^3 de aire medidos en condiciones normales. La presión de trabajo es de 8 bar y las pérdidas por rozamiento y las debidas al muelle suman el 16 % de la fuerza teórica. Calcula el volumen de aire en condiciones de trabajo, el diámetro del émbolo y la fuerza neta del cilindro.

18.
Una máquina selladora de envases utiliza un cilindro de simple efecto con un émbolo de 50 mm de diámetro y una carrera de 200 mm. Durante una hora de funcionamiento ha consumido 589 litros de aire medidos en las condiciones de trabajo. Calcula cuántos ciclos ha completado en esa hora.

Velocidad, potencia y aire almacenado

19.
Una máquina neumática lleva dos cilindros iguales de simple efecto, de 70 mm de diámetro de émbolo y 100 mm de carrera, alimentados a 6 bar. El cilindro A completa un ciclo cada 2 segundos y el B, uno cada segundo. Calcula el caudal de aire de cada uno en dm^3/min, medido a la presión de trabajo, y la potencia que desarrolla cada uno, entendida como el trabajo del avance dividido entre el tiempo de ciclo.

20.
Un cilindro hidráulico de doble efecto de 500 mm de carrera tiene un émbolo de 100 mm de diámetro y un vástago de 45 mm. Lo alimenta una bomba que da una presión de 60 bar y un caudal de 10 dm^3/min. Calcula las fuerzas de avance y de retroceso, las velocidades del émbolo en los dos sentidos y el tiempo que tarda en recorrer la carrera en cada sentido.

21.
Un martillo neumático de demolición mueve la puntera con un cilindro de doble efecto de 60 mm de carrera, 5 cm de diámetro de émbolo y 1 cm de diámetro de vástago, alimentado a 7 bar. Calcula las fuerzas de avance y de retroceso y el caudal de aire a la presión de trabajo, en l/min, si golpea 25 veces por segundo.

22.
Un cilindro de simple efecto ha de proporcionar una fuerza de 820 N. El rozamiento y la fuerza del muelle recuperador se consideran despreciables. El émbolo tiene 40 mm de diámetro y la carrera es de 200 mm, y el cilindro completa 8 ciclos por minuto. Calcula la presión que hay que suministrarle y el volumen de aire que consume cada hora, medido a la presión de trabajo y en condiciones normales.

23.

Una instalación neumática dispone de tres cilindros idénticos de doble efecto, de 120 mm de diámetro de émbolo, 20 mm de diámetro de vástago y 250 mm de carrera. Los cilindros realizan cada hora 60, 30 y 15 ciclos, respectivamente. Las pérdidas por rozamiento son nulas y la presión de trabajo es de 6 bar. Calcula la fuerza de avance y de retroceso de cada cilindro y el caudal de aire en condiciones normales que necesita la instalación.

24.

En una línea de encajado de conservas, un cilindro neumático de doble efecto empuja cada caja llena desde la cinta hasta el palé. La cinta mide 8 metros y cada caja, con sus veinticuatro latas dentro, pesa 12 kg. El cilindro tiene un émbolo de 63 mm de diámetro y un vástago de 20 mm, la carrera es de 300 mm y el rozamiento interno supone el 8 % de la fuerza teórica. La red da 6 bar y la línea encaja 15 cajas por minuto, una por ciclo. Calcula las fuerzas netas de avance y de retroceso y el caudal de aire en condiciones normales, e indica qué datos del enunciado no has necesitado.

Leyes de los gases y presión absoluta

25.

El depósito de una instalación neumática tiene una capacidad de 500 litros y está lleno de aire a 8 bar de presión relativa cuando la temperatura del taller es de 20 °C. A media tarde el taller alcanza los 45 °C. Calcula la presión relativa que marca entonces el manómetro del depósito y el volumen que ocuparía ese aire si se dejara escapar a la presión atmosférica sin cambiar de temperatura, partiendo del estado inicial.

26.

Un compresor llena un depósito de 250 l con el aire que, a la presión atmosférica, ocupa 2 m³. La temperatura no cambia durante el llenado.

a) ¿Qué presión absoluta tiene el aire del depósito? ¿Qué presión marca su manómetro?

b) El depósito admite como máximo 10 bar en el manómetro. ¿Cuántos metros cúbicos de aire atmosférico caben en él?

27.

Una bolsa flexible contiene 12 l de aire a 15 °C. Como la bolsa se deforma sin oponer resistencia, la presión del aire se mantiene constante. Calcula el volumen que ocupa el aire si se calienta hasta 80 °C y la temperatura, en grados Celsius, a la que habría que enfriarlo para que ocupara 10 l.

28.

Una botella de acero de 40 l contiene aire comprimido y su manómetro marca 150 bar a 20 °C. La botella se queda al sol y el aire alcanza 55 °C.

a) ¿Qué presión marca ahora el manómetro?

b) ¿Qué volumen ocuparía todo el aire de la botella a 1 bar y 0 °C?

Resultados

1. $F_{av} = 1\,870{,}35$ N; $F_{ret} = 1\,681{,}85$ N.

2. $p = 5{,}09$ bar $= 0{,}509$ MPa; $F_{ret} = 3\,750$ N.

3. $F_{av} = 1\,060{,}29$ N; $F_{ret} = 951{,}71$ N.

4. $F_{teo} = 3\,518{,}58$ N y $F = 2\,566{,}73$ N al final de la carrera.

5. $F_{teo} = 753{,}98$ N; $F = 618{,}27$ N.

6. $p_{min} = 81\,487{,}33$ Pa $= 0{,}815$ bar; $V = 427{,}62\ \mathrm{m}^3$ de aire en condiciones normales.

7. $D_{min} = 32{,}7$ mm $\Rightarrow$ se elige $D = 40$ mm, con el que $F = 879{,}65$ N.

8. $D_{teo} = 137{,}3$ mm $\Rightarrow$ se elige $D = 140$ mm, con el que $F = 8\,312{,}65$ N.

9. $\sigma = 5{,}66$ MPa, así que se elige el vástago de 10 MPa; $V_{ciclo} = 3{,}75$ l a la presión de trabajo.

10. $d = 39{,}9$ mm; $D = 101{,}7$ mm.

11. $V_{ciclo} = 1{,}912 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m}^3 = 1{,}91$ l a la presión de trabajo.

12. $Q_{trabajo} = 101{,}70$ l/min; $Q_{CN} = 610{,}23$ l/min.

13. $V_{CN} = 785{,}55$ litros por hora $= 0{,}786\ \mathrm{m}^3$.

14. $Q_{DE} = 3{,}478 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{m}^3/\mathrm{min} = 0{,}348$ l/min; $Q_{SE} = 2{,}121 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{m}^3/\mathrm{min} = 0{,}212$ l/min; el doble efecto consume 1,64 veces más.

15. $C = 0{,}120$ m $= 12$ cm.

16. $D = 46{,}2$ mm; $F = 285{,}60$ N.

17. $V_{trabajo} = 100\ \mathrm{cm}^3$; $D = 25{,}2$ mm; $F = 336{,}00$ N.

18. $V_{ciclo} = 0{,}3927$ l; $n = 1\,500$ ciclos en una hora.

19. $Q_A = 11{,}55\ \mathrm{dm}^3/\mathrm{min}$ y $P_A = 115{,}45$ W; $Q_B = 23{,}09\ \mathrm{dm}^3/\mathrm{min}$ y $P_B = 230{,}91$ W.

20. $F_{av} = 47\,123{,}89$ N y $F_{ret} = 37\,581{,}30$ N; $v_{av} = 0{,}0212$ m/s y $v_{ret} = 0{,}0266$ m/s; $t_{av} = 23{,}56$ s y $t_{ret} = 18{,}79$ s.

21. $F_{av} = 1\,374{,}45$ N; $F_{ret} = 1\,319{,}47$ N; $Q = 346{,}36$ l/min a la presión de trabajo.

22. $p = 6{,}525$ bar; $V_{trabajo} = 120{,}64$ l/h y $V_{CN} = 907{,}84$ l/h.

23. $F_{av} = 6\,785{,}84$ N y $F_{ret} = 6\,597{,}34$ N en cada cilindro; $Q_{CN} = 4\,098{,}60$ l/h $= 68{,}31$ l/min.

24. $F_{av} = 1\,720{,}72$ N; $F_{ret} = 1\,547{,}30$ N; $Q_{CN} = 186{,}49$ l/min. Sobran la longitud de la cinta y la masa de la caja.

25. $p_2 = 9{,}768$ bar absolutos, es decir, $8{,}768$ bar en el manómetro; $V = 4\,500$ l $= 4{,}5\ \mathrm{m}^3$.

26. a) $p = 8$ bar absolutos; el manómetro marca 7 bar; b) $2{,}75\ \mathrm{m}^3$ de aire atmosférico.

27. $V_2 = 14{,}71$ l a 80 °C; para ocupar 10 l hay que enfriarlo hasta $240{,}13$ K $= -33{,}02$ °C.

28. a) $p_2 = 169{,}03$ bar absolutos, es decir, $168{,}03$ bar en el manómetro; b) $V = 5\,627{,}92$ l $\approx 5{,}63\ \mathrm{m}^3$.